

ROS2 小型无人机仿真器

六自由度动力学、模型控制、RViz2 与自动实验评测

本项目在 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble 上从零实现四旋翼仿真闭环。核心动力学和控制算法与 ROS2 解耦；ROS 节点只负责通信、参数和可视化。本阶段按任务安排暂不包含地图、障碍物和避障。

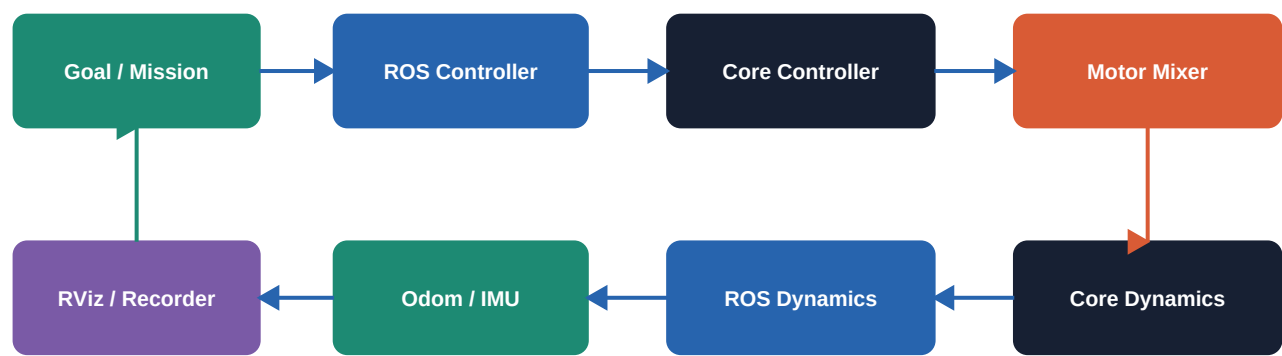
验收场景	最终误差	稳态误差	最大倾角	RPM 饱和	结果
悬停 (0,0,1.5)	0.0007 m	0.0072 m	0.00°	0%	通过
目标点 (2,1,1.5)	0.0027 m	0.0027 m	16.61°	0%	通过
方形多航点	0.0203 m	0.0173 m	12.45°	0%	5/5 完成

结论

三套实验最终位置误差均显著小于任务要求的 0.3 m。控制过程中未出现 RPM 饱和、姿态发散或非有限状态。项目同时提供 19 项单元/集成测试、脚本化实验、71 秒演示视频与可复现实验数据。

报告日期：2026-07-13

1. 系统架构与工程组织



One-way dependency: ROS adapters -> drone_core -> Eigen / STL

依赖方向严格单向。drone_core 的公开头文件和实现不包含 rclcpp、ROS 消息、TF 或 ROS 时间；它只接收普通结构体、Eigen 类型和显式时间步长。这样可以在没有 ROS 图的情况下直接运行闭环测试。

主要 package

Package	职责	关键输出
drone_core	电机、刚体动力学、几何控制与 mixer	纯 C++ 动态库
drone_dynamics	动力学 ROS2 适配、TF、IMU、Path	/drone/odom, /drone/imu
drone_controller	目标/状态转换和模型控制调度	/drone/motor_rpm_cmd
drone_visualization	机体、旋翼和目标 Marker	/drone/markers
drone_tools	航点任务、记录、指标和绘图	CSV, JSON, PNG
drone_bringup	YAML、RViz 与统一 launch	hover/experiment launch

设计选择

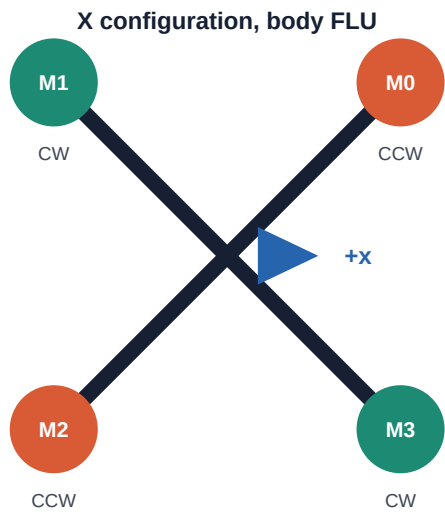
仿真频率为 200 Hz，控制频率为 100 Hz。动力学使用固定 dt 保证可复现；实验工具在控制器启动前提前记录 1 秒，从而完整覆盖起飞初段。地图和规划 package 不参与本阶段构建验收。

2. 六自由度动力学模型

状态	坐标系/单位	说明
p, v	世界 ENU / m, m/s	位置与速度
q	body -> world	单位四元数, 每步归一化
Ω	机体 FLU / rad/s	机体系角速度
$\omega_1 \dots \omega_4$	rad/s	四电机实际转速

电机与力模型

```
omega_next = omega + (1 - exp(-dt/tau_m)) * (omega_cmd - omega)
F_i = k_F * omega_i^2, M_i = direction_i * k_M * omega_i^2
```



默认质量 1.0 kg, 惯量 $\text{diag}(0.02, 0.02, 0.04)$ kg·m², 机臂 0.17 m, 电机时间常数 0.03 s。理论悬停转速为 1133.15 rad/s, 即 10820.8 RPM。四电机采用交替 CW/CCW 方向, 动力学和控制器共享同一分配矩阵。

刚体方程

```
p_dot = v
m v_dot = R(q)[0,0,T]^T + [0,0,-mg]^T - c_v v + F_dist
I Omega_dot = tau + tau_dist - Omega x (I Omega) - c_Omega .* Omega
```

平动和角速度使用半隐式 Euler; 姿态使用机体系增量旋转右乘四元数。模型含 RPM 限幅、地面非穿透、NaN 检测、命令超时和显式外力/外力矩入口。当前实验的扰动配置为零。

3. 模型控制器与电机分配

位置模型控制

$$\begin{aligned} e_p &= p - p_d, \quad e_v = v - v_d \\ a_{fb} &= -K_p \cdot e_p - K_v \cdot e_v \\ F_d &= m \cdot (a_d + a_{fb} + g \cdot e_3) \end{aligned}$$

期望合力直接使用质量和重力模型，而不是把位置误差经验映射为 RPM。水平加速度限制为 3 m/s²，垂向加速度限制为 6 m/s²，最大倾角为 25°。

几何姿态控制

$$\begin{aligned} e_R &= 0.5 \text{ vee}(R_d^T R - R^T R_d) \\ e_{\Omega} &= \Omega - \Omega_d \\ \tau_d &= -K_R \cdot e_R - K_{\Omega} \cdot e_{\Omega} + \Omega \times (I \cdot \Omega) \end{aligned}$$

期望机体 z 轴与 F_d 对齐，期望 yaw 决定机头方向。惯量项补偿刚体陀螺耦合。调试中发现原角速度阻尼不足，水平目标出现 0.7 s 周期振荡；将 K_Ω 提高后，目标点最终误差从 0.48 m 降至 0.0027 m。

Mixer 与保护

$$[T, \tau_x, \tau_y, \tau_z]^T = A [\omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2, \omega_4^2]^T$$

保护项	默认值	目的
最大倾角	25°	避免大姿态和高度损失
最大推重比	2.5	约束总推力
最大力矩	[1,1,0.5] N·m	约束姿态控制输出
RPM	0...约 21963	执行器物理范围
Odometry 超时	0.2 s	状态失联时输出零命令

已知限制：航点任务保持固定 yaw。大角度 yaw 阶跃需增加平滑航向轨迹和期望角速度/角加速度前馈。

4. ROS2 接口与可视化

Topic/Service	类型	用途
/drone/motor_rpm_cmd	drone_msgs/MotorRPM	控制器输出四路 RPM
/drone/motor_rpm	drone_msgs/MotorRPM	一阶响应后的实际 RPM
/drone/odom	nav_msgs/Odometry	位置、速度、姿态和角速度
/drone/imu	sensor_msgs/Imu	无噪 IMU 真值
/drone/goal	geometry_msgs/PoseStamped	用户或航点任务目标
/drone/reference	geometry_msgs/PoseStamped	控制器当前参考
/drone/path	nav_msgs/Path	实际历史轨迹
/drone/mission_path	nav_msgs/Path	航点折线路径
/drone/markers	visualization_msgs/MarkerArray	飞机、旋翼和方向
/drone/reset	std_srvs/Empty	重置动力学与轨迹

RViz2 方案

RViz2 固定坐标系为 map，显示地面网格、map -> base_link TF、飞机 Marker、当前目标、任务航点和实际 Path。飞机由机身、X 型机臂、四旋翼、机头箭头和文字组成。静态机体 Marker 使用零时间戳、frame_locked=true 以及 Reliable + Transient Local QoS 一次性发布，避免重复进入 TF 消息过滤器造成闪烁。

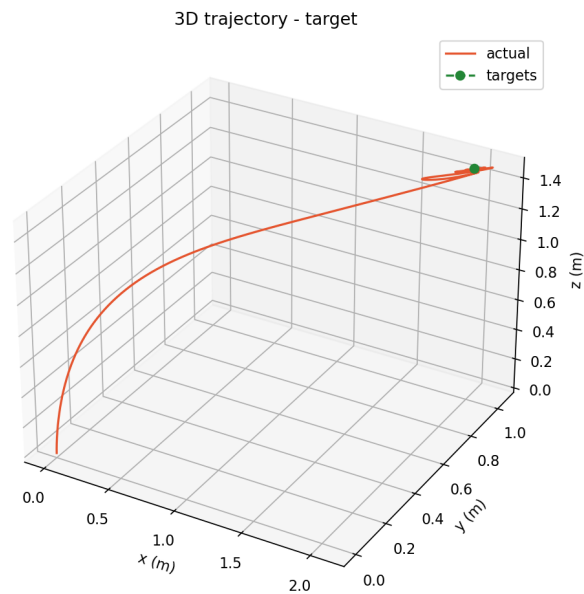


图 1 单目标点实验的三维实际轨迹与目标

统一启动文件 hover.launch.py 用于交互演示；experiment.launch.py 支持 hover、target、square 三种场景，并在记录完成后自动关闭所有节点。

5. 悬停与目标点实验

悬停实验

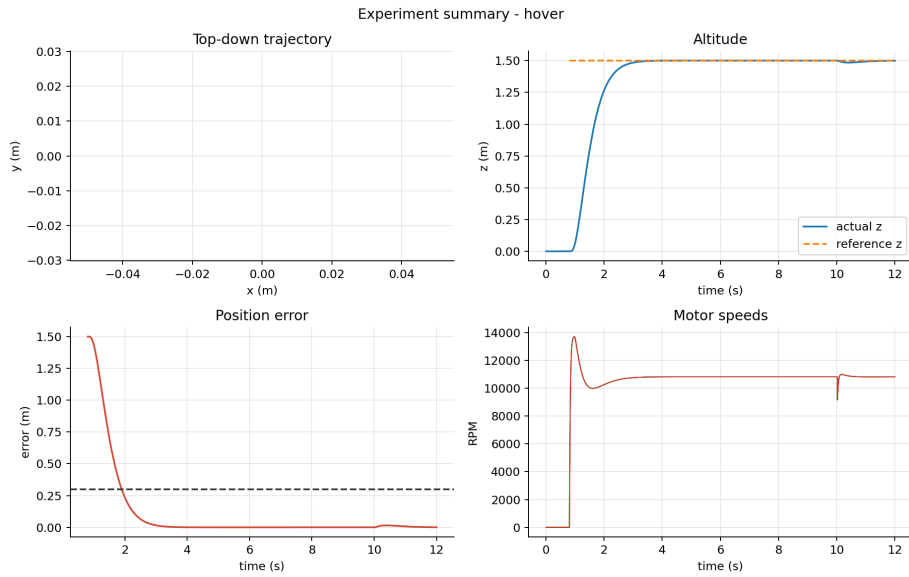


图 2 从地面起飞至 (0,0,1.5) 的位置、误差和 RPM

12 s 实验最终误差 0.0007 m，末 2 s 平均稳态误差 0.0072 m，到达 0.3 m 范围用时 1.90 s。起飞峰值 RPM 为 13708，无饱和。

目标点实验

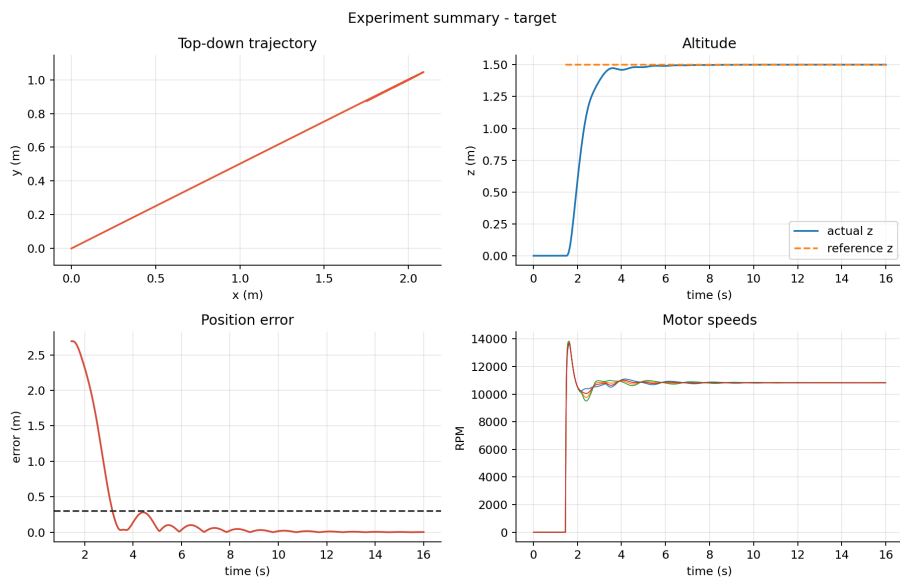


图 3 从原点飞向 (2,1,1.5) 并悬停

最终误差 0.0027 m，稳态误差 0.0027 m，最大速度 1.977 m/s，最大倾角 16.61°。任务节点报告 completed。

6. 多航点方形任务

任务包含起飞点和四条水平边，航点依次为 (0,0,1.5)、(1,0,1.5)、(1,1,1.5)、(0,1,1.5)、(0,0,1.5)。每个航点需进入 0.12 m 范围并保持 0.6 s。全部航点保持 yaw=0。

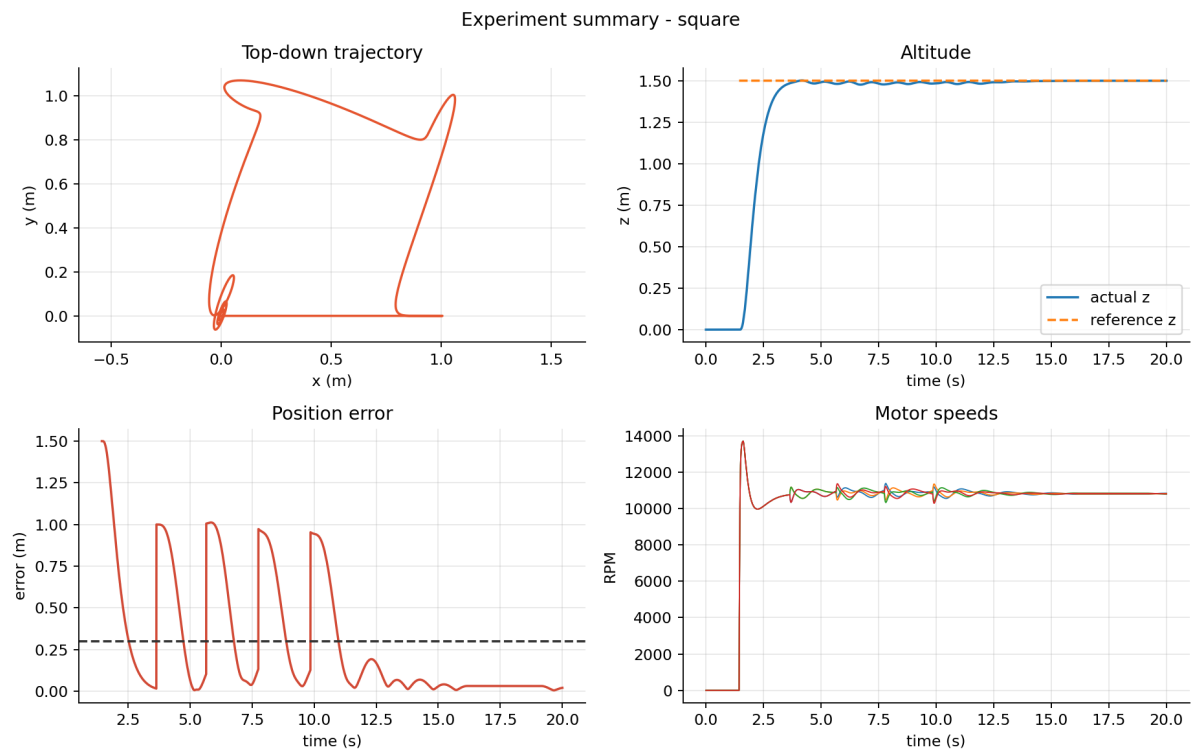


图 4 方形航线的实际轨迹、位置误差、高度和 RPM

指标	结果	判定
任务状态	completed;index=4;count=5	5/5 完成
最终位置误差	0.0203 m	< 0.3 m
稳态误差	0.0173 m	< 0.1 m
实际路径长度	7.004 m	含起飞和转角过渡
最大倾角	12.45°	< 25°
RPM 饱和比例	0%	通过

轨迹在各角点出现小幅圆滑过渡，这是位置阶跃、加速度限幅和电机一阶响应共同作用的结果。任务结束后误差继续收敛，没有姿态发散。

7. 验证、参考关系与后续工作

验证体系

colcon test-result 当前统计 19 项测试、0 失败。核心测试覆盖电机一阶响应、悬停力平衡、电机布局力矩符号、mixer 往返、四元数归一化、地面约束、非法输入、扰动入口，以及带电机滞后的悬停和三维目标闭环。
launch_testing 进一步验证 Odometry、RPM、TF、持久化 Marker、闭环起飞和进程退出；
verify_experiments.py 检查三套 ROS2 实验的最终误差、稳态误差、倾角、RPM 饱和和任务完成状态。

与参考仓库的关系

参考	借鉴内容	本项目差异
pengyu_sim	动力学、控制和可视化模块边界	重写为 ROS2，核心算法与 ROS 解耦
MARSIM	地图/感知/飞行仿真的分层组织	不复制其 LiDAR 和 ROS1 实现；本阶段无地图

参考链接：gitee.com/potato77/pengyu_sim；github.com/hku-mars/MARSIM。

AI 使用与错误修正

AI 用于架构草拟、代码生成辅助和测试诊断；详细 9 条交互记录见 ai_usage.md。人工确认了坐标系、电机编号、动力学方程、分配矩阵和几何控制公式。实际发现并修正了分配矩阵尺度误判、RViz TF 闪烁、Matplotlib 版本差异、水平欠阻尼和 yaw 阶跃耦合等问题。

失败条件与当前边界

模型参数不一致、Odometry 超时、非有限输入或过大的 yaw 阶跃会触发保护或降低跟踪质量。当前没有地图、障碍物距离和避障失败条件；这部分被明确排除，不能用本版本宣称具备安全导航能力。

如果继续两周

优先级依次为：(1) 平滑位置/yaw 轨迹与角速度前馈；(2) 传感器噪声、风扰实验和鲁棒性指标；(3) 静态几何地图、障碍物膨胀和 A^* ；(4) 更完整的目标突变与故障注入集成测试；(5) rosbag 与桌面录屏演示。

本报告所有数值均来自仓库内可复现的 ROS2 实验产物。